

Самопроизвольное исчезновение капли в уравнении Кана — Хилларда

Теория, численная проверка и практические выводы

18 сентября 2026

Содержание

Постановка задачи	1
Теоретическая справка	2
Из чего состоит модель	2
Соотношение Гиббса — Томсона	2
Почему капля обязана испаряться	3
Когда испарение останавливается	3
Сверка с работой Юэ	4
Скорость испарения	5
Что было сделано в программе	5
Результаты	6
Механизм виден напрямую	6
Критерий выживания подтверждён	6
Выход за единицу — не ошибка, а предсказуемая величина	7
Толщина переходного слоя: работает, но слабо	7
Численная достоверность	9
Граничные условия	9
Потенциал: главный результат	9
Нелинейная диффузия	10
Практические рекомендации	13
Что осталось	13
Приложение: где что лежит	14

Постановка задачи

Если в расчёте по уравнению Кана — Хилларда поместить каплю одной фазы в среду другой фазы, капля самопроизвольно испаряется, а ниже некоторого размера исчезает целиком. Это не ошибка программы — это свойство самой модели. У нас при этом наблюдалось следующее:

- с обычным полиномиальным потенциалом поле в середине капли выходит за единицу — «пережатая жидкость»;
- с логарифмическим потенциалом поле остаётся в отрезке $[-1, 1]$, но капля всё равно исчезает;
- нелинейная диффузия эффект ослабляет.

Нужно было понять, откуда это берётся количественно и какая из настроек им действительно управляет. Единственная имеющаяся у нас работа по теме — Yue, Zhou, Feng, *Journal of Computational Physics* **223** (2007) 1–9.

Теоретическая справка

Из чего состоит модель

Решается система

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \nabla \cdot (M(\phi) \nabla \psi), \quad \psi = f'(\phi) - \gamma \Delta \phi,$$

которая устроена так, чтобы монотонно уменьшать полную энергию

$$\mathcal{F} = \int \left[f(\phi) + \frac{\gamma}{2} |\nabla \phi|^2 \right] d\Omega,$$

сохраняя при этом полное количество вещества $\int \phi d\Omega$.

Здесь $f(\phi)$ — объёмная энергия смеси. У неё два минимума, в точках $\phi = \pm \phi_{eq}$; это и есть две чистые фазы. Для полиномиального потенциала $f = \frac{1}{4}(\phi^2 - 1)^2$ минимумы стоят в ± 1 . Слагаемое с градиентом штрафует любую неоднородность, то есть не даёт границе раздела стать бесконечно тонкой.

Из пары (f, γ) получаются три величины, через которые дальше выражается всё остальное.

Толщина переходного слоя ε . На плоской границе раздела поле выходит на равновесное значение не скачком, а плавно. Вдали от середины границы отклонение от равновесия мало, и условие равновесия $\gamma \phi'' = f'(\phi)$ линеаризуется:

$$\gamma (\phi - \phi_{eq})'' = f''(\phi_{eq}) (\phi - \phi_{eq}) \quad \Rightarrow \quad \phi - \phi_{eq} \sim e^{-x/\varepsilon}, \quad \boxed{\varepsilon = \sqrt{\gamma / f''(\phi_{eq})}}$$

Итак, ε — это расстояние, на котором хвост переходного слоя затухает в e раз. Видимая ширина границы раздела в несколько раз больше: у полиномиального потенциала переход от -0.9 до $+0.9$ занимает примерно 6ε .

Поверхностное натяжение σ . Это избыток энергии на единицу площади плоской границы. Первый интеграл уравнения профиля даёт $\frac{\gamma}{2} (\phi')^2 = f(\phi) - f(\phi_{eq})$, откуда

$$\sigma = \int_{-\phi_{eq}}^{\phi_{eq}} \sqrt{2\gamma (f(\phi) - f(\phi_{eq}))} d\phi.$$

Жёсткость фазы $f''(\phi_{eq})$. Показывает, насколько дорого сдвинуть фазу из её равновесного значения. Чем она больше, тем упрямее фаза держится за $\pm \phi_{eq}$.

Соотношение Гиббса — Томсона

Химический потенциал ψ — это цена одной единицы вещества: на сколько вырастет полная энергия, если добавить в систему единицу $\int \phi$.

У плоской границы раздела эта цена нулевая: обе фазы стоят точно в минимумах f , и подвинуть вещество из одной в другую ничего не стоит. У искривлённой границы всё иначе. Сдвинем поверхность капли внутрь на малое δR и посчитаем две вещи.

Сколько энергии освободится. Поверхностная энергия равна σA , где A — площадь. Для шара $A = 4\pi R^2$, то есть $dA/dR = 2A/R$; в размерности d множитель равен $(d-1)$. Значит энергия падает на $\sigma (d-1) A \delta R/R$.

Сколько вещества при этом уйдёт. Слой объёма $A \delta R$ перестал быть каплей: в нём поле сменилось с $+\phi_{eq}$ на $-\phi_{eq}$. Количество вещества уменьшилось на $2\phi_{eq} A \delta R$. Величину $\Delta\phi = 2\phi_{eq}$ — скачок поля поперёк границы — дальше будем звать перепадом.

Цена единицы вещества есть отношение первого ко второму:

$$\psi_{\text{кап}} = \frac{(d-1)\sigma}{2\phi_{eq}R}$$

Это и есть соотношение Гиббса — Томсона в наших обозначениях. Смысл его простой: **чем мельче капля, тем дороже стоит вещество внутри неё**. Именно поэтому крупные капли поедают мелкие, и именно поэтому одинокая капля стремится раствориться в среде.

Почему капля обязана испаряться

Среда вокруг капли изначально стоит ровно в минимуме f , то есть её цена вещества равна нулю. У капли она равна $\psi_{\text{кап}} > 0$. Вещество всегда течёт туда, где дешевле, — значит оно пойдёт из капли наружу. Остановить этот поток может только одно: среда должна подорожать до той же цены.

А чтобы подорожать, среде надо сойти со своего минимума. Решая $f'(\phi) = \psi$ вблизи минимума, где $f'(-\phi_{eq} + \delta) \approx f''(\phi_{eq}) \delta$, получаем требуемый сдвиг уровня среды:

$$\delta_{\text{треб}} = \frac{\psi_{\text{кап}}}{f''(\phi_{eq})} = \frac{(d-1)\sigma}{2\phi_{eq}R f''(\phi_{eq})}.$$

Взяться этому сдвигу неоткуда, кроме как из самой капли: полное количество вещества сохраняется. Если капля усохла с R_0 до R , она выбросила наружу $\Delta\phi (V_d(R_0) - V_d(R))$ вещества, и оно размазалось по всему объёму V . Значит среде доступен сдвиг

$$\delta_{\text{дост}} = \frac{2\phi_{eq} (V_d(R_0) - V_d(R))}{V}, \quad V_d(R) = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Вот и весь механизм. В начальный момент $R = R_0$, поэтому $\delta_{\text{дост}} = 0$, тогда как $\delta_{\text{треб}} > 0$. Среда беднее, чем требуется для равновесия, поток идёт наружу — и капля начинает испаряться **немедленно, без всякого порога**. Ровно это и утверждает работа Юэ, только выведено там через вариацию энергии.

Когда испарение останавливается

По мере испарения $\delta_{\text{дост}}$ растёт: капля выбросила больше вещества. Одновременно растёт и $\delta_{\text{треб}}$: радиус уменьшился, кривизна выросла, цена вещества в капле поднялась. Кто кого — зависит от параметров.

Приравняем их. С $R = r R_0$ и $d = 3$:

$$\frac{2\phi_{eq} \cdot \frac{4}{3}\pi (R_0^3 - R^3)}{V} = \frac{2\sigma}{2\phi_{eq}R f''(\phi_{eq})} \implies \frac{8\pi}{3} \phi_{eq}^2 f''(\phi_{eq}) R_0^4 r (1 - r^3) = \sigma V.$$

Слева стоит функция $r(1 - r^3)$ — отношение предложения к спросу. Она обращается в ноль на обоих концах: при $r = 1$ капля ещё ничего не выбросила, при $r \rightarrow 0$ цена вещества в ней уходит в бесконечность. Между концами у неё есть максимум:

$$\frac{d}{dr} r(1 - r^3) = 1 - 4r^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad r_* = 4^{-1/3} = 0.630, \quad r_*(1 - r_*^3) = 0.4725.$$

Отсюда всё и следует. **Если даже в самой благоприятной точке предложение не дотягивает до спроса, равновесия нет нигде, и капля испаряется целиком.** Условие того, что равновесие существует:

$$\frac{\sigma V}{\frac{8\pi}{3} \phi_{eq}^2 f''(\phi_{eq}) R_0^4} \leq 0.4725.$$

Введём безразмерное число, которое зависит только от формы потенциала:

$$\Lambda = \frac{\sigma}{2 \phi_{eq}^2 f''(\phi_{eq}) \varepsilon}.$$

Это отношение того, насколько сильно тянет поверхность, к тому, насколько упрямо объём держится за равновесие, — измеренное в единицах толщины слоя. Для полиномиального потенциала $\Lambda = 1/3$. Подставив $\sigma = 2\Lambda \phi_{eq}^2 f'' \varepsilon$, получаем окончательно:

$$R_c = (0.505 \Lambda \varepsilon V)^{1/4}$$

Капля с $R_0 < R_c$ исчезает целиком; капля с $R_0 > R_c$ садится на конечный радиус $R_\infty = r R_0$, где r — больший корень уравнения

$$r(1 - r^3) = \frac{3 \Lambda \varepsilon V}{4\pi R_0^4}.$$

Удобная перефразировка через **объёмную долю** капли $\nu = V_d/V$: условие выживания равносильно

$$\nu \gtrsim 0.705 \frac{\varepsilon}{R_0},$$

то есть доля объёма, занятая каплей, должна превышать примерно 0.7 отношения толщины слоя к радиусу.

Обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых, форма потенциала входит сюда **только** через одно число Λ , и притом в четвёртой степени корня — то есть влияет крайне слабо. Во-вторых, подвижность M не входит вообще: она не может решить, выживет ли капля, а определяет лишь, как быстро та умрёт.

Сверка с работой Юэ

Приведённый вывод получен независимо и другим путём: у Юэ и др. энергия варьируется по радиусу и анализируется точка перегиба, у нас же выписан баланс «предложение против спроса». Тем не менее точка максимума $r_* = 4^{-1/3}$ в точности совпадает с их точкой перегиба $r_0/2^{2/3}$, и совпадают итоговые формулы:

величина	наш вывод	Юэ и др.
критический радиус, 3D	$r_c^4 = 0.16843 V \varepsilon_Y$	$r_c^4 = \frac{2^{1/6}}{3\pi} V \varepsilon_Y = 0.16843 V \varepsilon_Y$
критический радиус, 2D	$r_c^3 = 0.13783 V \varepsilon_Y$	$r_c^3 = \frac{\sqrt{6}}{8\pi} V \varepsilon_Y = 0.13783 V \varepsilon_Y$
малое сжатие	$\delta r/r_0 = -\frac{1}{9} (V/V_d)(\varepsilon/r_0)$	то же

Здесь $\varepsilon_Y = \sqrt{2} \varepsilon$ — пересчёт их обозначения толщины слоя в наше: они записывают энергию как $\int \lambda [\frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 + (\phi^2 - 1)^2 / 4 \varepsilon_Y^2]$.

Совпадение во всех трёх местах. Новое у нас то, что формула теперь выписана для **произвольного** потенциала — вся его форма собрана в одно число Λ , тогда как у Юэ разобран только полиномиальный случай.

Скорость испарения

Полезно отдельно оценить, за какое время всё это происходит. Шар радиуса R работает как диффузионный источник «ёмкости» $4\pi R$, поэтому поток вещества из капли равен $4\pi R M (\psi_{\text{кап}} - \psi_{\text{среды}})$. Приравняв его скорости убыли вещества в капле и полагая вначале $\psi_{\text{среды}} \approx 0$, получаем

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{M \sigma}{2 \phi_{eq}^2 R^2} \quad \Rightarrow \quad R^3(t) = R_0^3 - \frac{3M\sigma}{2\phi_{eq}^2} t, \quad t_* = \frac{2 \phi_{eq}^2 R_0^3}{3 M \sigma}.$$

Радиус в кубе убывает линейно со временем — это самый наглядный признак, который стоит искать в расчёте. Время полного испарения t_* обратно пропорционально подвижности: вот единственный рычаг, который она даёт.

Что было сделано в программе

Расчётная часть (test_time_cahn_hilliard) была доработана так, чтобы всё это можно было мерить:

- начальные условия «шар с профилем гиперболического тангенса» и «куб»;
- вывод в командной строке всех физических настроек: γ , выбор потенциала и его параметр ω , выбор подвижности, её нижний порог, способ усреднения подвижности на гранях, тип граничных условий;
- покадровая диагностика: полная масса, объём и радиус капли, наибольшее и наименьшее значение поля, значение в центре, обе части энергии.

Попутно исправлены три ошибки:

1. подвижность parabolic_mobility игнорировала свои аргументы — нижний порог был намертво равен 10^{-5} ;
2. она зануляется при $\phi = \pm 1$, тогда как у логарифмического потенциала равновесие при ± 0.859 ; то есть **с логарифмическим потенциалом вырождения подвижности не было вовсе** — там оставалось $M \approx 0.26$. Теперь подвижность привязана к равновесию самого потенциала;
3. в сглаживателе многосеточного метода диагональ по ψ бралась с подвижностью **в ячейке**, а не на гранях. При постоянной подвижности это одно и то же, при переменной — расхождение на порядки.

Также добавлено усреднение подвижности на грани тремя способами (по среднему ϕ — как было; среднее арифметическое; среднее гармоническое) с согласованным якобианом.

Все расчёты — трёхмерные, куб со стороной 1, сетка 64^3 , толщина переходного слоя $\varepsilon = 0.04$ (около 2.6 ячейки на длину затухания), шаг по времени $2 \cdot 10^{-3}$. Всего 81 расчёт на видеокarte A100.

Результаты

Механизм виден напрямую

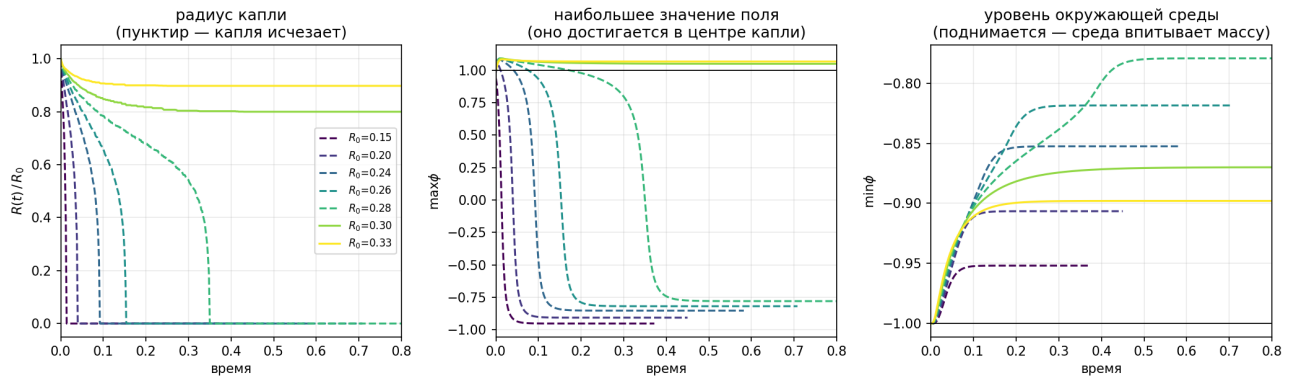


Рис. 1: Слева — радиус капли. Мелкие капли (пунктир) исчезают, крупные (сплошные) садятся на конечный радиус. В середине — наибольшее значение поля: оно поднимается выше единицы, и достигается это ровно в центре капли. Справа — уровень окружающей среды: он поднимается от -1 , то есть среда действительно впитывает выброшенную массу.

Масса в замкнутом ящике сохраняется **до машинной точности во всех расчётах** — это была обязательная проверка перед любыми выводами.

Критерий выживания подтверждён

Предсказание: $R_c = 0.2865$. Расчёт:

R_0	R_0/R_c	итог	R_∞/R_0 расчёт	предсказание
0.15	0.52	исчезает	0	0
0.20	0.70	исчезает	0	0
0.24	0.84	исчезает	0	0
0.26	0.91	исчезает	0	0
0.28	0.98	исчезает	0	0
0.30	1.05	выживает	0.8002	0.7975
0.33	1.15	выживает	0.8980	0.8868

Порог зажат между 0.28 и 0.30 при предсказанных 0.2865 — **точность 2 %**. Воспроизведён не только порог, но и сам скачок конечного радиуса: 0.3 % ошибки при $R_0 = 0.30$ и 1.3 % при $R_0 = 0.33$.

Это разделение стоит понимать буквально, а не как достоинство одной из версий. Обе опираются на модель резкой границы, а в этих расчётах граница не резкая: при конечном радиусе $R_\infty = 0.24$ и $\varepsilon = 0.04$ переходный слой шириной $\approx 6\varepsilon = 0.24$ сравним с самой каплей. Прямая проверка баланса массы по измеренным полям это подтверждает: капля отдала 0.109, а фазы поглотили 0.125 — **невязка 13 %**, и недостающая масса находится в самом переходном слое, который резкая модель не учитывает. Полная масса при этом сохраняется точно, то есть расхождение целиком в способе учёта, а не в расчёте.

Важно, что это именно конечная погрешность, а не развал модели: обе версии критерия **сходятся** при утоньшении слоя. Ошибка по конечному радиусу падает с 1.5 % при $\varepsilon/R = 0.14$ до 0.0...0.2 % при $\varepsilon/R = 0.04$, то есть пропорционально ε/R , как и положено модели резкой границы.

Разделение труда между версиями при этом такое. Для полиномиального потенциала хватает линейной, нелинейная даже слегка перекорректирует (-1.5% против -6.1% при $\varepsilon/R = 0.14$). Для

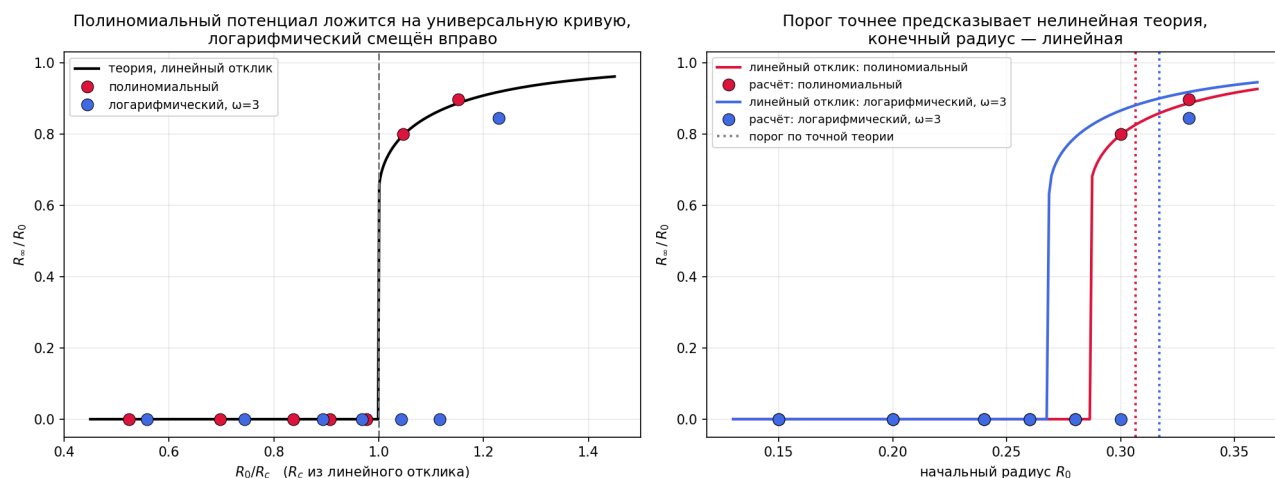


Рис. 2: Слева: точки полиномиального потенциала ложатся на универсальную кривую, в которой нет подгоночных параметров, а точки логарифмического смещены вправо — его порог выше предсказанного. Справа то же в абсолютных радиусах, отдельной кривой на каждый потенциал; пунктирные вертикали — пороги по точной нелинейной теории. Видно разделение: **порог** точнее предсказывает нелинейная теория (для логарифмического потенциала она попадает между погибшей каплей 0.30 и выжившей 0.31, тогда как линейная даёт 0.269), а **конечный радиус** — линейная.

логарифмического всё наоборот: там отклик среды существенно нелинеен, и нелинейная версия даёт 1.9 % против 8.6 % у линейной. Порог же чувствителен у обеих, потому что вблизи него две ветви равновесия сливаются.

Выход за единицу — не ошибка, а предсказуемая величина

Перегрев в центре капли описывается формулой

$$\max \phi \simeq 1 + \frac{2}{3} \frac{\varepsilon}{R},$$

и совпадает с расчётом с точностью 0.1 % для выживших капель. Максимум при этом достигается **точно в центре капли** — то есть именно в том направлении возмущения, которое постулирует вариационное рассуждение Юэ.

Практический вывод: если нужно удержать $\max \phi < 1.01$, это требует $R > 67\varepsilon$ — условие намного более жёсткое, чем само выживание.

Толщина переходного слоя: работает, но слабо

Четвёртая степень корня означает, что выигрыш дорог. Вот цена удержания капли заданного размера при разумном разрешении слоя (2.5 ячейки):

R_0/L	доля объёма	нужная ε/L	ячеек на измерение
0.30	11 %	$4.8 \cdot 10^{-2}$	52
0.25	6.5 %	$2.3 \cdot 10^{-2}$	108
0.20	3.4 %	$9.5 \cdot 10^{-3}$	263
0.15	1.4 %	$3.0 \cdot 10^{-3}$	832
0.10	0.4 %	$5.9 \cdot 10^{-4}$	4211

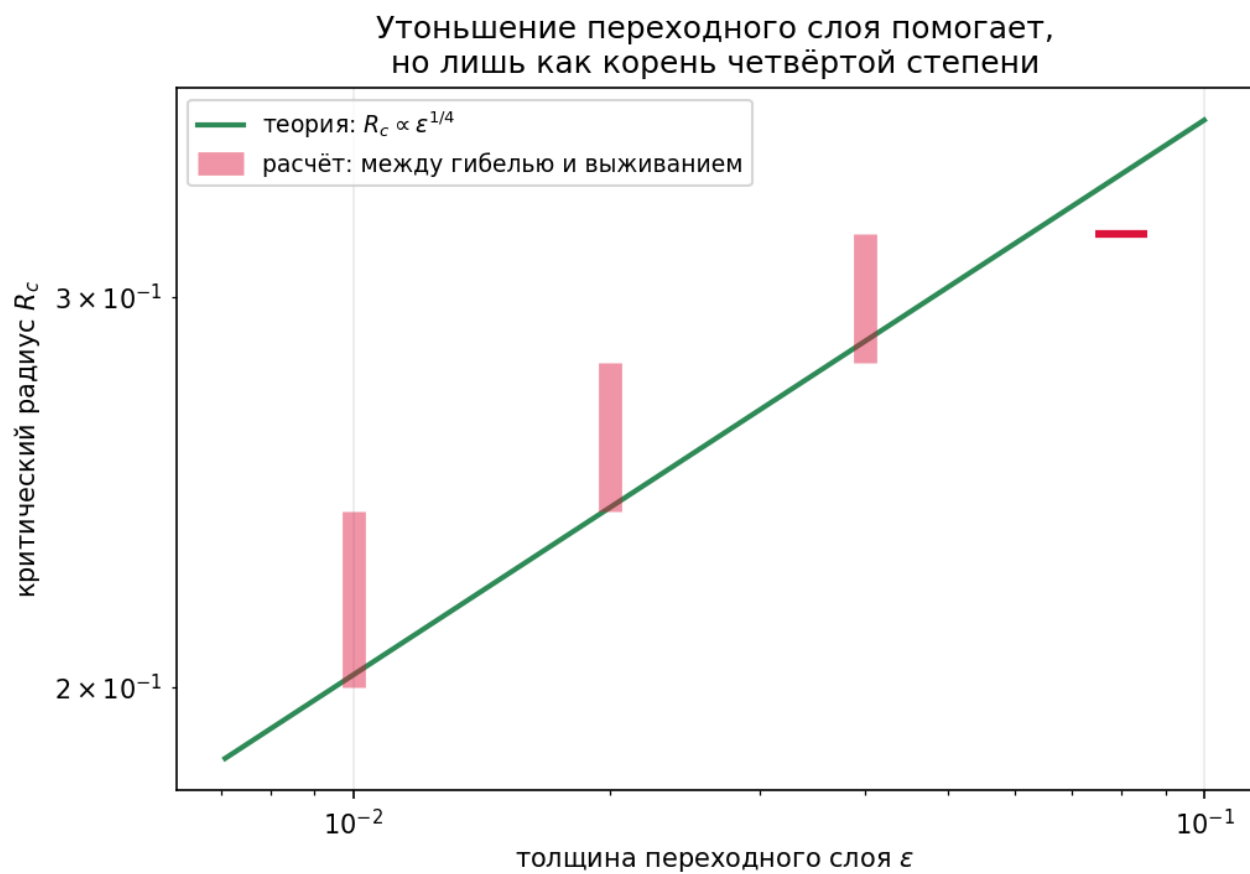


Рис. 3: Закон $R_c \propto \varepsilon^{1/4}$ подтверждён на восьмикратном диапазоне по толщине слоя, то есть на 64-кратном по γ . Все четыре расчётные вилки накрывают теоретическую кривую.

Строка 0.10 — главное практическое число всего отчёта. Капля в десятую часть ящика, вещь совершенно обыденная, требует сетки 4200^3 , чтобы быть устойчивой. Сетка 256^3 держит каплю примерно до $R_0/L = 0.2$ — это честный потолок для одной видеокарты.

Численная достоверность

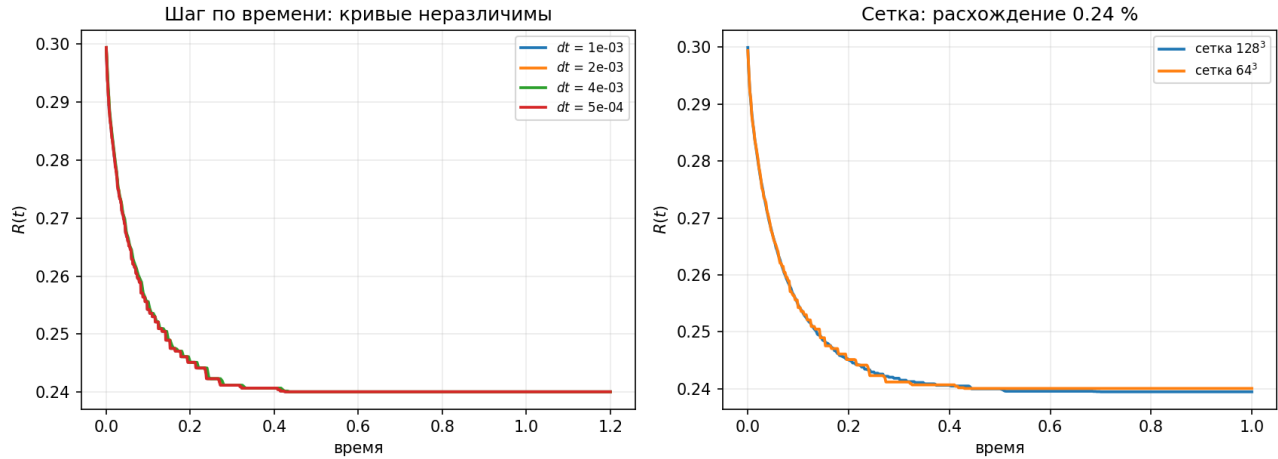


Рис. 4: Слева — четыре шага по времени, различающиеся в 8 раз, дают одну кривую. Справа — сетки 64^3 и 128^3 при той же толщине слоя расходятся на 0.24 %.

Конечный радиус $R_\infty/R_0 = 0.8002$ для шагов $5 \cdot 10^{-4}$, 10^{-3} , $2 \cdot 10^{-3}$, $4 \cdot 10^{-3}$ — совпадение до четвёртого знака. **Эффект не является следствием дискретизации.** Отсюда же следует, что измельчать сетку при фиксированной толщине слоя бессмысленно: ячейки сверх 2.5 на длину затухания не покупают ничего, их надо тратить на уменьшение самой толщины.

Граничные условия

условие	потеря массы	итог при $R_0 = 0.30$
непротекание (Неймана)	0	выживает, $R_\infty/R_0 = 0.800$
периодические	0	выживает, $R_\infty/R_0 = 0.800$
Дирихле	6.0 %	исчезает полностью

Условие Дирихле в нашей реализации задаёт $\phi = \psi = 0$ на стенке. Это и создаёт у стенки ложный переходный слой, и открывает сток массы. Оно убивает каплю, которая при замкнутом ящике уверенно выживает, поэтому мерить на нём внутренний эффект Кана — Хилларда нельзя.

Потенциал: главный результат

Логарифмический потенциал имеет второй параметр ω , задающий глубину ямы. Была надежда, что более «жёсткий» потенциал сильнее штрафует рост плотности в центре капли и тем самым её спасает.

Правый график — ответ на исходный вопрос. Если убрать тривиальное перемасштабирование, логарифмический потенциал ведёт себя **в точности как полиномиальный** вплоть до своей сингулярной стенки. Никакой дополнительной жёсткости вблизи равновесия у него нет — равновесные значения просто сдвинуты к ± 0.859 .

А стенка далеко. Требуемый перегрев равен $\delta\phi = 0.443\varepsilon/R$, запас до стенки $1 - \phi_{eq} = 0.141$; они сравниваются лишь при $R < 3.1\varepsilon$, когда капля уже не разрешена сеткой. **Выше этого размера два потенциала динамически неразличимы.**

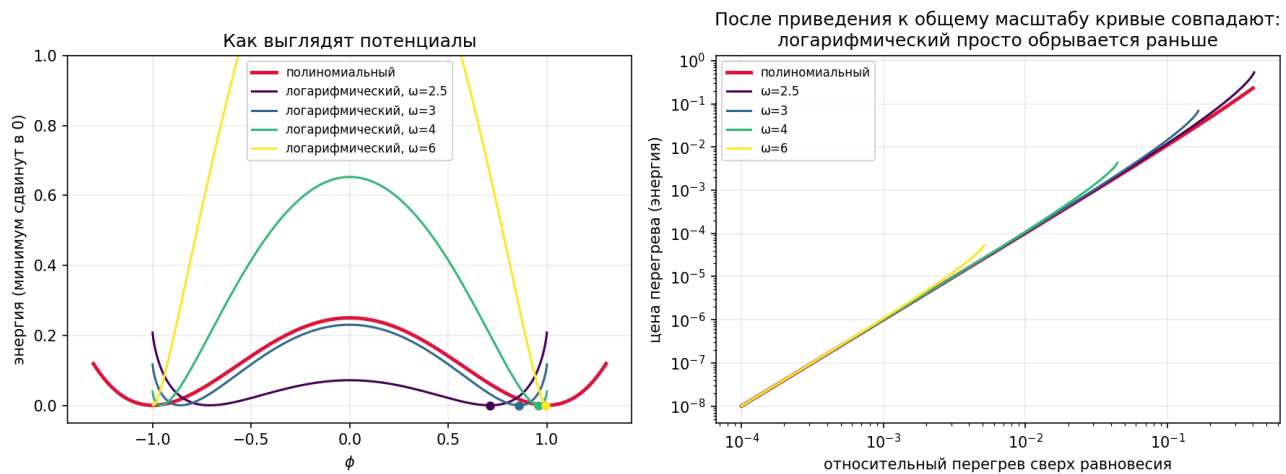


Рис. 5: Слева — как выглядят потенциалы. Справа — они же после приведения к общему масштабу: положение равновесия сдвинуто в единицу, кривизна в равновесии уравнена. Кривые совпадают. Логарифмический потенциал не жёстче — он просто обрывается раньше, упираясь в свою особенность.

Прямая проверка дала более сильный результат:

потенциал	R_c расчёт
полиномиальный	(0.28, 0.30)
логарифмический, $\omega = 2.5$	(0.29, 0.31)
логарифмический, $\omega = 3$	(0.30, 0.31)
логарифмический, $\omega = 4$	(0.36, 0.38)
логарифмический, $\omega = 6$	> 0.42

Ужесточение потенциала не просто бесполезно — оно вредит. При $\omega = 6$ в единичном ящике не выживает вообще никакая капля.

Причина выяснилась и оказалась поучительной. Упрощённая теория считала, что обе фазы отвечают одинаковой жёсткостью. На самом деле:

- внутренность капли сдвигается от $+\phi_{eq}$ **к стенке** $+1$, где потенциал круто идёт вверх, — она становится жёстче;
- среда сдвигается от $-\phi_{eq}$ **к нулю**, вниз по пологому склону, — она становится мягче.

А решает именно среда: она занимает почти весь объём и впитывает почти всю выброшенную массу. Мягкая среда — бóльшая губка: на ту же массу она даёт меньшее пересыщение, требуемый уровень не достигается, и капля испаряется дальше.

То есть логарифмический потенциал ставит жёсткость на ту сторону, которая не важна, и снимает её с той, которая важна. Исходная идея верна в том, куда ложится штраф, но ошибается в следствии: подавляется сдвиг внутри капли, а он действует на несколько процентов объёма, тогда как выживание определяет сдвиг снаружи, действующий на весь объём.

Отсюда же следует, **каким должен быть потенциал, который действительно помогает**: жёстким на том склоне, куда релаксирует среда, то есть между $-\phi_{eq}$ и нулём, а не у самых равновесных значений. Это конструкция, противоположная добавлению стенки в ± 1 .

Это и есть ответ на вопрос, зачем нужна нелинейная версия: она нужна там, где отклик среды нелинеен. Для полиномиального потенциала она не нужна и даже слегка перекорректирует, для логарифмического — незаменима.

Нелинейная диффузия

Сначала о том, зачем она нужна. Это **выбор модели, а не численный приём**. При постоянной подвижности перенос вещества идёт через объём, и поедание мелких капель крупными — законная физика такой модели. Вырожденная подвижность, зануляющаяся на равновесных значениях, этот объёмный канал закрывает, оставляя перенос вдоль границы раздела. Для несмешивающихся

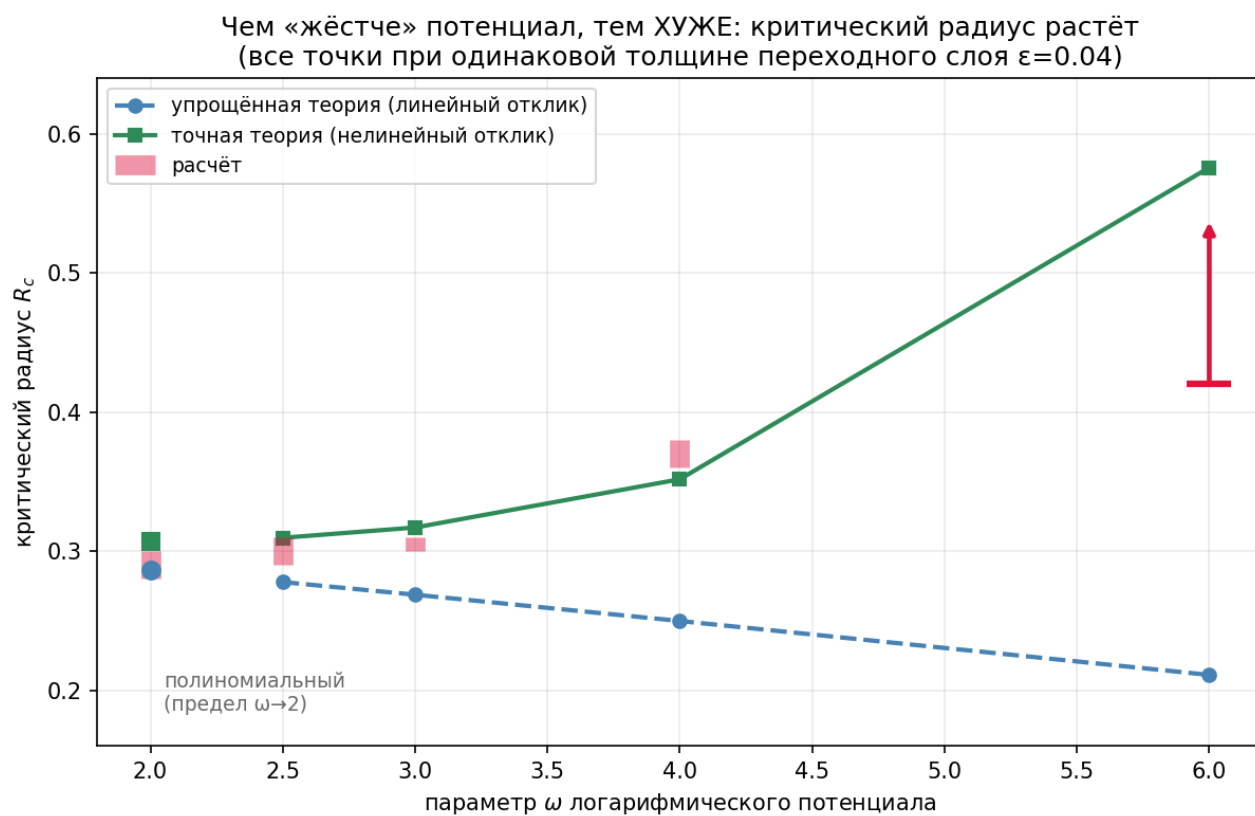


Рис. 6: Критический радиус растёт с ω . Упрощённая теория (синяя) предсказывала падение и ошибается при каждом ω , причём со знаком. Точная теория (зелёная), учитывающая нелинейный отклик среды, идёт по данным.

Логарифмический потенциал: нелинейная версия критерия описывает расчёт,
линейная систематически занижает порог — и тем сильнее, чем больше ω

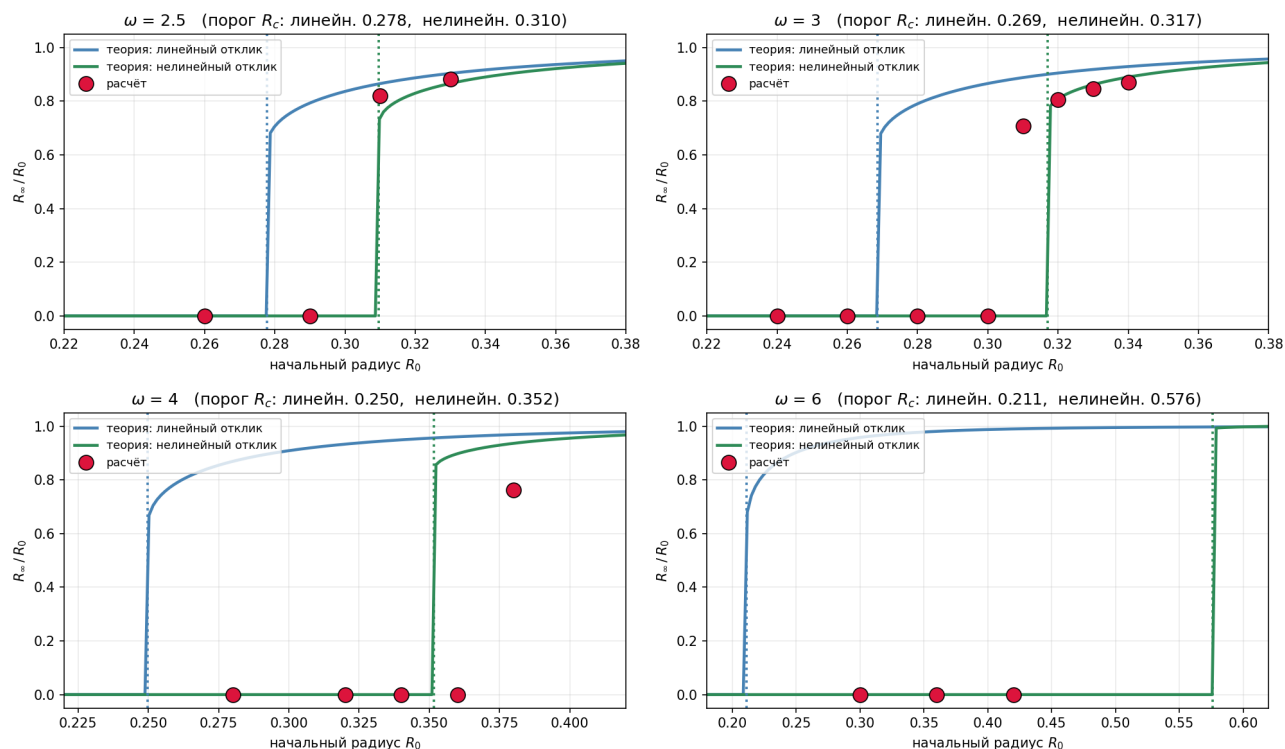


Рис. 7: Логарифмический потенциал при четырёх значениях ω : кривые обеих версий критерия и точки расчёта. Синий пунктир (порог линейной версии) всюду левее красных точек, и разрыв растёт с ω — при $\omega = 6$ линейная теория обещает выживание с $R_0 = 0.211$, тогда как погибли капли вплоть до 0.42. Зелёная кривая идёт за данными. На панели $\omega = 4$ виден и предел нелинейной версии: её порог 0.352 чуть левее погибшей капли 0.36 — те самые 2 %.

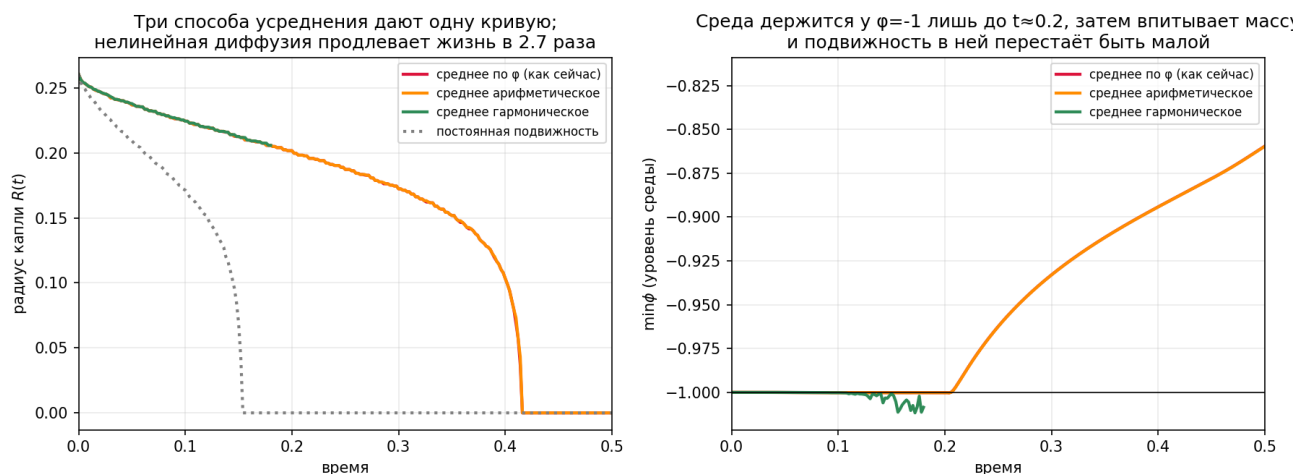


Рис. 8: Слева — на ранней стадии три способа усреднения дают неразличимые кривые; при этом сама нелинейная диффузия продлевает жизнь капли примерно в 2.7 раза по сравнению с постоянной подвижностью (точечная линия). Справа — уровень среды держится у -1 только до $t \approx 0.2$, а затем поднимается, и подвижность в среде перестаёт быть малой.

- При пороге 10^{-4} **расчёт недостоверен**. Гармоническое среднее в этой точке создаёт в операторе перепад коэффициента в 10^4 , которого многосеточный сглаживатель не выдерживает: **80 % шагов упираются в потолок в 101 итерацию Ньютона**, начиная уже с $t = 0.10$, невязка держится на уровне $0.5 \dots 0.7$ и не убывает, в логе 24 отказа метода ГМРЕС. Такой расчёт показывает расхождение с остальными после $t \approx 0.21$ и каплю, живущую дольше, но неявная система на этих шагах попросту не решена, и приписывать это усреднению нельзя. Сохранение массы здесь не спасает: оно выполняется по построению схемы независимо от того, сошёлся ли Ньютон.

Итог по усреднению получается не физический, а численный: **там, где уравнения удаётся решить, способ усреднения не играет роли; там, где он мог бы начать играть роль, уравнения решить не удаётся**. Это не закрывает вопрос, а переводит его в задачу о предобусловливателе.

Отдельно: гармоническое среднее при нижнем пороге 10^{-4} и ниже **ломает решатель** — 50 итераций Ньютона вместо 3, отказы метода ГМРЕС. Рабочий диапазон порога — не ниже 10^{-3} .

Практические рекомендации

Одно правило. Объёмная доля капли должна превышать примерно $0.7 \varepsilon / R_0$. При $\varepsilon = 0.04$ это 10 % объёма ящика, при $\varepsilon = 0.02$ — 6 %, при $\varepsilon = 0.01$ — 3.5 %. Проверять до запуска.

Бесплатные выигрыши.

- Непротекающие или периодические условия, никогда Дирихле.
- Держать расчётную область тесной: $R_c \propto V^{1/4}$, вдвое меньший ящик по каждому измерению уменьшает порог в 1.68 раза. Это самый дешёвый настоящий рычаг.
- Начинать с гладкого профиля, а не с резкой ступеньки.
- Не измельчать сетку сверх 2.5 ячейки на толщину слоя — выигрыша нет.
- Шаг по времени можно брать максимальный, какой позволяет остальная точность.

Чего не делать.

- Не ужесточать потенциал через ω — измерено, работает в минус.
- Не переходить на логарифмический потенциал ради борьбы с исчезновением. Держать поле в $[-1, 1]$ — законная причина его хотеть, но за это платится около 10 % критического радиуса.
- Не считать выход за единицу ошибкой.

Если критерий не выполняется — а по таблице выше он чаще всего не выполняется — остаётся честно признать, что устойчивой одиночной капли такого размера у модели не существует, и перейти от термодинамики к кинетике: обеспечить, чтобы время исчезновения $t_* = 2\phi_{eq}^2 R_0^3 / (3M\sigma)$ превышало время счёта. Нелинейная диффузия покупает здесь около трёх раз. Рассчитывать сверх этого на гармоническое усреднение пока нельзя: в том диапазоне, где оно могло бы сработать, расчёт не сходится. За пределами этого структурный путь один — явное принудительное сохранение массы капли, чего мы не проверяли и чего нет и у Юэ.

Что осталось

- **Главная нерешённая задача — предобусловливатель для вырожденной подвижности.** Вопрос «помогает ли гармоническое усреднение» упирается не в физику, а в то, что при перепаде коэффициента 10^4 метод Ньютона перестаёт сходиться. Пока это не исправлено, измерить эффект невозможно. Ближайшие вещи, которые стоит попробовать: уменьшить шаг по времени (возможно, вся проблема в слишком сильной нелинейности на шаге), увеличить число сглаживаний, либо строить огрубление с учётом переменного коэффициента.
- Не проверено количественно сравнение кубического и шарового начальных условий.
- Не проверена идея потенциала, жёсткого на склоне со стороны среды, — это прямое следствие найденного механизма и, судя по всему, единственный оставшийся неисследованный способ повлиять на порог через потенциал.

Приложение: где что лежит

Всё в `test/cahn_hilliard/droplet/`:

- `README.md` — план исследования с отметками о состоянии;
- `notes/01` — разбор работы Юэ; `notes/03` — вывод критерия и сверка с ней; `notes/04` — анализ усреднения подвижности; `notes/05` — измерения первой фазы; `notes/06` — нелинейная поправка и разбор ошибки упрощённой теории; `notes/07` — практическое руководство;
- `py/` — расчёт предсказаний (`predict.py`, `criterion.py`) и обработка (`parse_runs.py`, `report_figs.py`);
- `sweep.sh` и `slurm/droplet_sweep.sbatch` — запуск развёрток.